

일정 최적화

# 이동거리와 연속 원정, 둘 다 가질 수는 없습니다

스포츠 · 리그 운영

약 10주 (측정 2 + 실증 4 + 이관 4)

정부 바우처 적합

문제의 대가 · 최적화 끄기 대비 BREAKS 감소율

36.1~100% (실측)

## — 문제의 대가

리그 일정은 팀·구장·방송 제약이 얹혀 수작업으로 짜면 수개월이 걸립니다. 손으로 짠 일정은 대개 홈·원정을 몰아서 배치하는 쪽으로 흘러가기 쉬운데, 이러면 이동거리는 줄어도 특정 팀만 연속 원정(breaks)을 반복하게 됩니다. 반대로 연속 원정을 피하려 하면 이동거리가 늘어납니다. 두 목표가 충돌한다는 걸 모른 채 한쪽만 보고 일정을 짜면 다른 쪽에서 팀들의 불만이 반복됩니다.

## — 통찰

리그 일정에서 이동거리를 줄이는 가장 쉬운 방법은 원정을 몰아서 한 번에 도는 것인데, 그러면 그 팀은 연속 원정(breaks)이 길어집니다. 반대로 breaks를 강하게 억제하면 홈·원정을 자주 오가야 해서 이동거리가 늘어납니다. 이 둘은 같은 목적함수 안에서 반대 방향으로 움직이는 진짜 트레이드오프이지, 모델링을 잘못해서 생기는 왜곡이 아닙니다.

## — 2i의 방식

이동거리 가중치와 breaks 가중치를 각각 스위치해 같은 인스턴스를 반복해서 풀고, 한쪽을 강하게 걸 때 다른 쪽이 얼마나 나빠지는지를 실측으로 곡선화합니다. 최적화를 끈 기준선(같은 모델·같은 하드 제약, breaks·이동거리 가중치만 0)과 비교해 최적화가 실제로 무엇을 얻고 무엇을 내주는지 함께 보여줍니다.

## — 게이지 방식으로 진행합니다 · 측정 → 실증 → 이관

### 측정 게이트

과거 시즌 일정의 이동거리·연속 원정 분포와 방송·구장 제약을 정리해 하드 제약 목록과 팀별 불만 지점을 확인합니다.

### 실증 게이트

동일 인스턴스에 이동거리·breaks 가중치를 스위치해 교환비 곡선을 실측하고, 최적화 끄기 대비 breaks 감소율과 이동거리 변화를 비교합니다.

### 이관 게이트

리그 규모 시즌 데이터로 확장하고, 이동거리·breaks 가중치를 운영진이 조절할 수 있는 슬라이더와 함께 넘깁니다.

### 사용 기술

CP-SAT 정수계획 모델(하드: 전 경기 배정·연속 원정 상한·블랙아웃 / 소프트: 이동거리·breaks·주말 홈 공정성 가중합) + 팀 간 이동거리 균형(Jain 지수) + 이동거리·breaks 트레이드 오프 스위치 + 독립 검증기. 합성 데이터 기반 레퍼런스 구현입니다.

### 표준 산출물

- AX 진단 보고서
- 현장 KPI baseline 계측
- 과제 우선순위 로드맵
- 작동하는 PoC
- before/after 측정 리포트
- 본도입 판단 근거
- 운영 시스템
- 사내 이관 교육
- 운영 매뉴얼·문서

## — 목표 델타

목표 지표 · 실제 수치는 귀사 데이터로 재측정

| 지표                                           | 현재                                                              | 목표                                                      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 최적화 끄기 대비 breaks 감소율 (small·medium 6개 인스턴스)  | <del>최적화 끄기(하드 제약만): 기준선 (실측)</del>                             | → <b>최적화(breaks 가중치 적용): 36.1~100% 감소 (실측)</b>          |
| 이동거리·breaks 교환비(medium, seed 1, 동일 인스턴스 스위치) | <del>이동거리 가중치 0: 총이동거리 95,352km · breaks 0건, OPTIMAL (실측)</del> | → <b>이동거리 가중치 상향: 총이동거리 60,353km · breaks 187건 (실측)</b> |
| 팀 간 이동거리 균형(Jain 지수, small_1 예시)             | <del>최적화 끄기: 0.975 (실측)</del>                                   | → <b>최적화(공정성 가중치 포함): 0.978, 9개 인스턴스 중앙값 0.978 (실측)</b> |

▶ 작동하는 증거: [2icorp.github.io/demos/21-league-fixture/](https://2icorp.github.io/demos/21-league-fixture/) · 브라우저에서 그 자리에서 계산하는 데모

## — 그래서 무엇이 열리는나

이동거리를 줄일지 연속 원정을 줄일지가 취향이 아니라 숫자로 보이는 교환비라는 걸 확인하고 나면, 리그 운영진은 어느 쪽을 얼마나 양보할지 근거를 갖고 정할 수 있습니다. 이동거리·연속 배치라는 같은 수학은 스포츠 일정만이 아니라 순회 점검·순환 근무 배치에도 그대로 적용됩니다.

### 정부 바우처 활용

정부 바우처 적합 지원 규모·요건은 연도별 공고에 따르며, 복잡한 신청·행정은 2i가 함께 처리합니다.

### 왜 2I인가

대형 SI가 안 건드리는 중소·중견의 소규모·비정형 과제를, 진단부터 이관까지 한 사람이 책임지고 봅니다. 화려한 제안서 대신 측정된 진단과 검증된 PoC로 신뢰를 먼저 만듭니다.

## — 자주 묻는 질문

### “Q. 데이터가 정리돼 있지 않아도 되나요?”

네. 측정 게이트가 바로 흩어진 데이터와 현장을 정리해 무엇부터 할지 정하는 단계입니다. 준비가 안 됐다는 것 자체가 출발점입니다.

### “Q. 기간과 비용은 어느 정도인가요?”

이 사례 기준 약 10주 (측정 2 + 실증 4 + 이관 4) 정도이며, 범위와 데이터 상태에 따라 조정됩니다. 상당 부분을 정부 AX 바우처로 충당해 실 부담을 크게 낮출 수 있습니다.

### “Q. 하다가 안 되면 어떻게 되나요?”

그래서 실증 게이트가 있습니다. 큰돈을 걸기 전에 될지 안 될지를 작은 실증으로 먼저 확인하고, 목표 델타에 못 미치면 확장하지 않습니다.

### “Q. 사람 일자리를 없애는 건가요?”

아닙니다. 사람을 대체하는 게 아니라, 반복 업무를 걷어내 사람이 판단과 관계에 집중하도록 속도와 정확도를 보완하는 방식입니다.

먼저 **무료 자가진단** 또는 30분 상담으로 시작하세요. 귀사에 맞는 시작점을 함께 찾습니다. · **2i** AX 컨설팅

본 브로셔는 2i의 역량을 보여주는 시나리오형 예시입니다. 특정 실존 고객의 완료 실적 이 아니며, 목표 수치는 업계 통상 기대치입니다. 실제 진행 시 귀사 데이터로 다시 측정합니다.